SOFTWARE ARCHITECTURE DOCUMENT (SAD)

Sistem Manajemen Pengelolaan Indekos (Cozy)

Proyek Capstone - Kelompok 11

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Architecture Document (SAD) ini disusun untuk memberikan gambaran arsitektur perangkat lunak yang menyeluruh bagi sistem manajemen indekos **Cozy**. Dokumen ini menjadi acuan teknis utama bagi tim pengembang (*backend* dan *frontend*), *DevOps Engineer*, serta tim penjamin mutu (*Quality Assurance*) selama siklus pengembangan sistem berlangsung.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Sistem Cozy dirancang untuk mengotomasi operasional indekos berkapasitas 30 kamar. Ruang lingkup fungsional sistem meliputi:

- Pengelolaan data master kamar dan profil penghuni.
- Autentikasi dan otorisasi berbasis peran (Role-Based Access Control) untuk Pemilik, Penjaga, Penyewa, dan Tukang.
- Pencatatan meteran listrik berbasis kWh secara berkala dan kalkulasi tagihan otomatis.
- Manajemen penagihan, verifikasi bukti pembayaran, dan pencatatan riwayat transaksi.
- Alur pelaporan tiket kerusakan fasilitas kamar hingga tindak lanjut perbaikan oleh tukang.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

- **API:** *Application Programming Interface*
- **CI/CD:** *Continuous Integration / Continuous Deployment*

- **JWT:** *JSON Web Token*
- **REST:** *Representational State Transfer*
- **SAD:** *Software Architecture Document*
- **SPA:** *Single Page Application*
- **RDBMS:** *Relational Database Management System*
- **kWh:** *Kilowatt-hour* (satuan pengukuran pemakaian daya listrik)

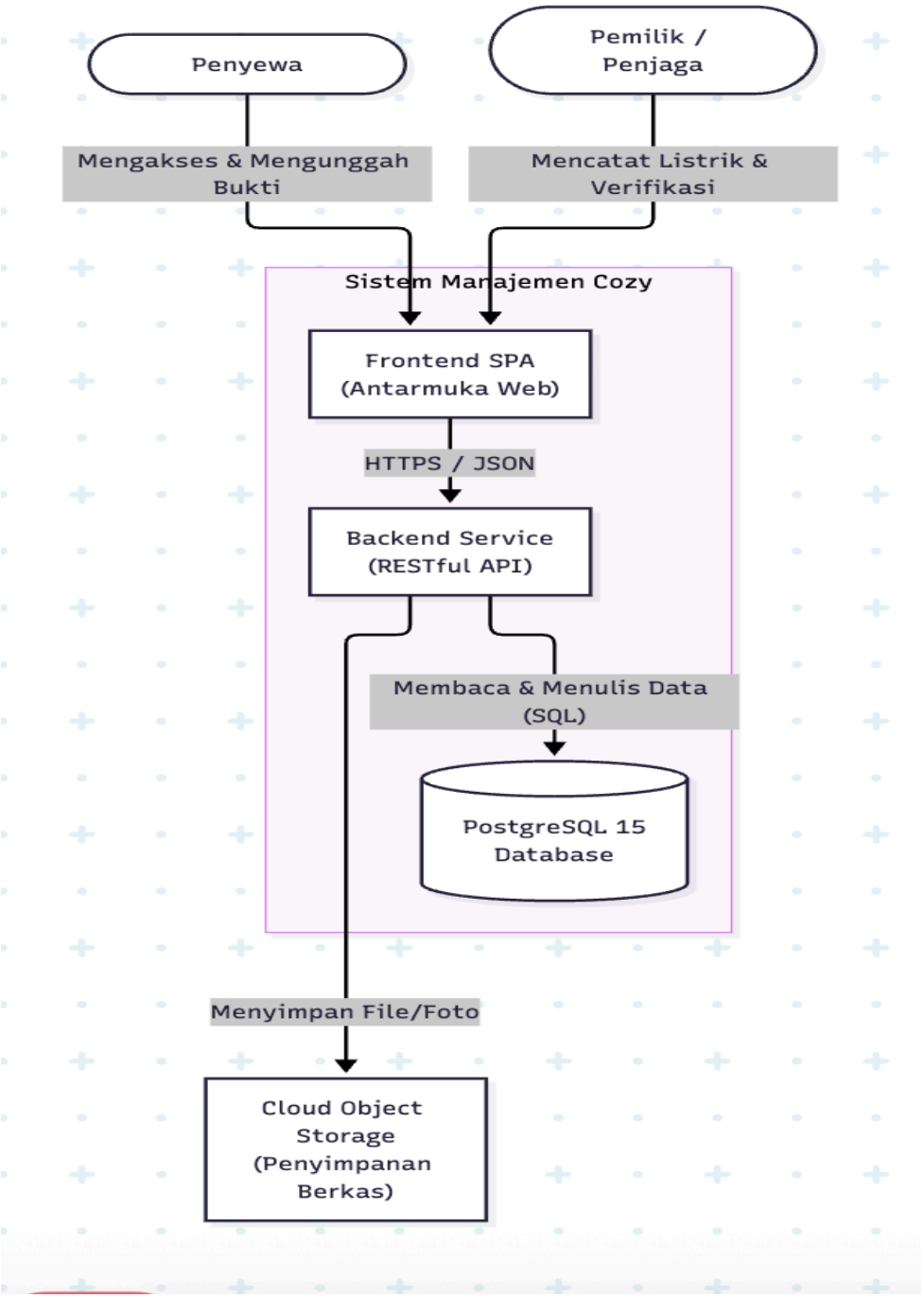
2. Representasi Arsitektur

Sistem Cozy menggunakan pendekatan arsitektur **Client-Server Terpisah (Decoupled Architecture)** dengan pola komunikasi RESTful API berbasis JSON.

- **Frontend:** Aplikasi berbasis *Single Page Application* (SPA) / antarmuka web modern yang bertugas merender UI dan berinteraksi dengan API.
- **Backend:** RESTful API service yang mengadopsi pola **Layered Architecture**:
    1. *Controller Layer:* Menangani permintaan HTTP, validasi parameter masukan, dan pemetaan respons.
    2. *Service Layer:* Memproses logika bisnis (perhitungan sewa, kalkulasi kWh, logika status tagihan).
    3. *Repository / Data Access Layer:* Menangani eksekusi kueri langsung ke basis data relasional.
- **Infrastruktur & Orkestrasi:** Seluruh dependensi layanan (layanan komputasi backend dan database) dikemas menggunakan teknologi kontainer **Docker** dan diorkestrasi melalui **Docker Compose**.

3. Tampilan Arsitektur (4+1 View Model)

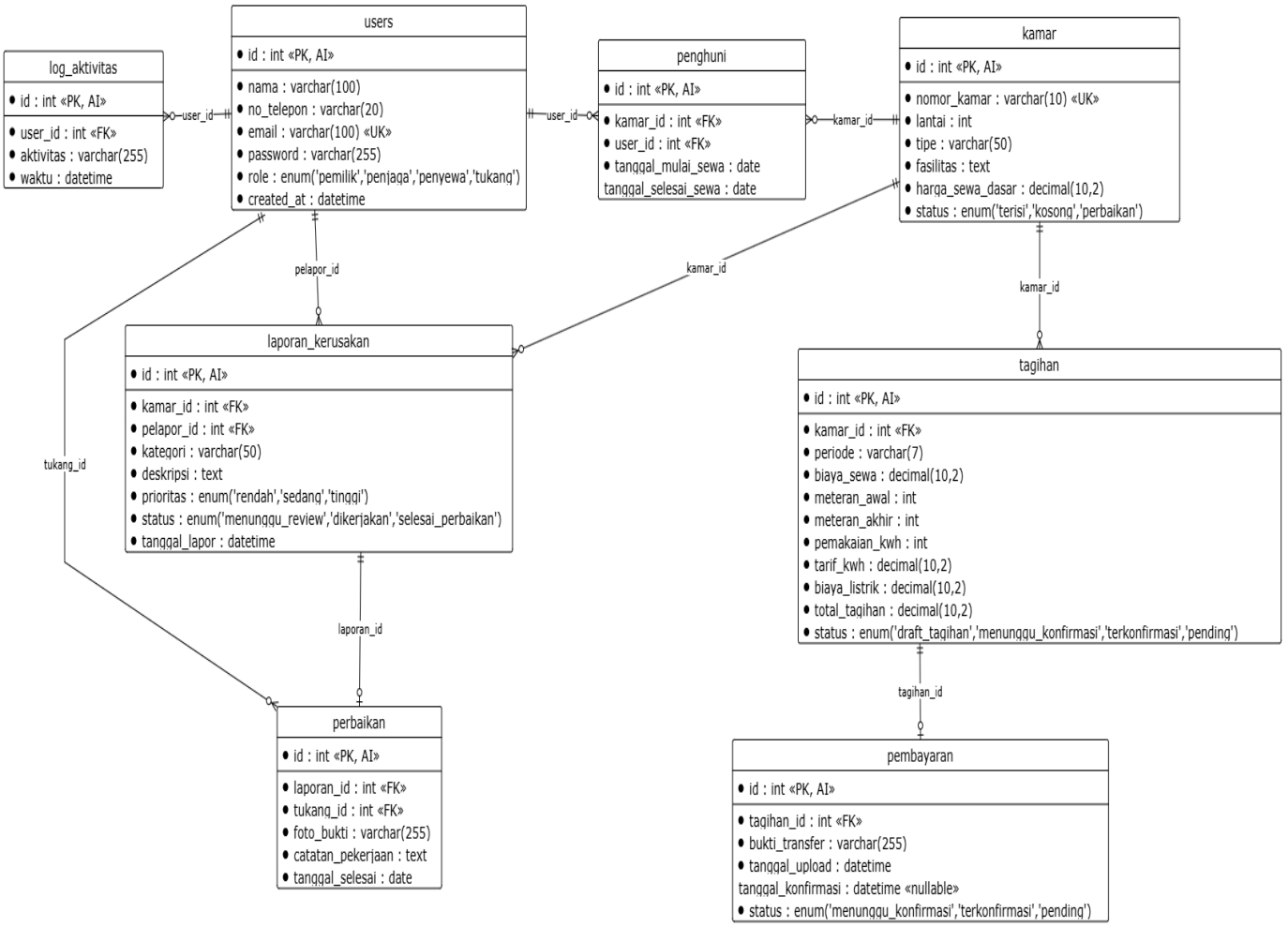
3.1 Use Case View (Tampilan Pengguna)



- **Skenario Autentikasi & Otorisasi:**
  Pengguna melakukan otentikasi menggunakan kredensial email dan kata sandi. Sistem memvalidasi identitas dan menerbitkan token akses JWT yang memuat informasi hak akses pengguna (*roles*).

- **Skenario Pencatatan Listrik & Penerbitan Tagihan:**
  Penjaga kost mencatat angka meteran akhir listrik setiap kamar ke dalam sistem. Sistem secara otomatis menghitung selisih pemakaian Total tagihan=Biaya Sewa Pokok, mengalikan dengan tarif listrik per kWh, menambahkannya dengan biaya sewa pokok, kemudian menerbitkan entri tagihan (*invoice*) baru berstatus Belum Dibayar.
- **Skenario Manajemen Pembayaran:**
  Penyewa mengunggah berkas bukti transfer melalui antarmuka pengguna. Berkas disimpan pada penyimpanan objek awan, dan status tagihan berubah menjadi Menunggu Konfirmasi hingga divalidasi oleh Pemilik atau Penjaga.
- **Skenario Penanganan Kendala Fasilitas:**
  Penyewa membuat laporan tiket kerusakan fasilitas beserta foto pendukung. Pengelola menugaskan tukang, dan status tiket diperbarui secara berkala (Diajukan → Dikerjakan → Selesai).

3.2 Logical View (Tampilan Logika & Basis Data)



Struktur Entitas Basis Data Utama:

1. Entitas: users

   Deskripsi: Menyimpan data seluruh akun pengguna sistem beserta peran (role) dan hak
   aksesnya.
   Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe data	Constraint	Keterangan
Id	int	Primary Key,	ID unik

		Auto Increment	pengguna
Nama	varchar(100)	not null	Nama Lengkap Pengguna
no_telepon	varchar(20)	not null	Nomor kontak telepon WhatsApp aktif
email	varchar(100)	unique,not null	Alamat email unik untuk otentikasi login
password	varchar(255)	not null	Kata sandi yang telah di-hash secara aman
role	enum('pemilik','penjaga ','penyewa','tukang')	not null	Peran dan hak akses pengguna di aplikasi
created_at	datetime	not null	Waktu pendaftaran akun

2. Entitas: kamar

Deskripsi: Menyimpan data master unit kamar kost fisik, fasilitas, tarif dasar sewa, dan
status ketersediaan.
Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	int	Primary Key, Auto Increment	ID unik unit kamar
nomor_kamar	varchar(10)	Unique, Not Null	Nomor identifikasi kamar (contoh: K01, K02)
lantai	int	not null	Posisi lantai unit kamar
tipe	varchar(50)	not null	Klasifikasi tipe kamar (Standard / Deluxe)
fasilitas	text	not null	Daftar fasilitas kamar yang disediakan
harga_sewa_dasar	decimal(10,2)	not null	Biaya sewa dasar per bulan

status	enum('terisi','kosong','perbaikan')	not null	Status ketersediaan fisik kamar

3. Entitas: penghuni

Deskripsi: Menyimpan relasi penempatan kamar oleh penyewa serta mencatat histori masa
sewa (pemisahan riwayat huni dari master kamar untuk memenuhi 3NF).
Primary Key: id

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Constraint**	**Keterangan**
id	int	Primary key,auto Increment	ID unik data penghuni
kamar_id	int	Foreign Key> kamar.id	Unit kamar yang disewa
user_id	int	Foreign Key > users.id	User penyewa (role = 'penyewa')
tanggal_mulai_sewa	date	Not Null	Tanggal awal mulai

			menghuni
tanggal_selesai_sewa	date	Nullable	Tanggal keluar/selesai sewa (NULL jika masih aktif huni)

4. Entitas: tagihan

Deskripsi: Menyimpan rincian tagihan bulanan per kamar yang mencakup biaya sewa
pokok serta kalkulasi pemakaian listrik mandiri (kWh).
Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	int	Primary Key, Auto Increment	ID unik tagihan
kamar_id	int	Foreign Key > kamar.id	Unit kamar yang ditagih
periode	varchar(7)	Not Null	Periode tagihan format YYYY-MM (contoh:

			2026-09)
biaya_sewa	decimal(10,2)	Not Null	Besaran biaya sewa unit pada bulan tersebut
meteran_awal	int	Not Null	Angka stand meteran listrik awal (kWh
meteran_akhir	int	Not Null	Angka stand meteran listrik akhir (kWh)
pemakaian_kwh	int	Not Null	Selisih pemakaian listrik (meteran_akhir - meteran_awal)
tarif_kwh	decimal(10,2)	Not Null	Tarif biaya listrik per kWh yang berlaku
biaya_listrik	decimal(10,2)	Not Null	Total biaya pemakaian listrik (pemakaian_kwh × tarif_kwh)

total_tagihan	decimal(10,2)	Not Null	Total keseluruhan tagihan (biaya_sewa + biaya_listrik)
status	enum('draft_tagihan','menunggu_konfirmasi','terkonfirmasi','pending')	Not Null	Status siklus hidup tagihan

5. Entitas: pembayaran

Deskripsi: Menyimpan transaksi bukti pembayaran dari penyewa dan verifikasi pelunasan
oleh pemilik (relasi 1-to-1 dengan tagihan).
Primary Key: id

Nama Kolom	**Tipe Data**	**Constraint**	**Keterangan**
id	int	Primary Key, Auto Increment	ID unik data pembayaran
tagihan_id	int	Foreign Key > tagihan.id	Tagihan terkait yang dibayar

bukti_transfer	varchar(255)	Not Null	URL / path berkas bukti transfer pembayaran
tanggal_upload	datetime	Not Null	Waktu penyewa mengunggah bukti pembayaran
tanggal_konfirmasi	datetime	Nullable	Waktu konfirmasi oleh pemilik (NULL jika belum diverifikasi)
status	enum('menunggu_konfirmasi','terkonfirmasi','pending')	Not Null	Status verifikasi pembayaran oleh pemilik

6. Entitas: laporan_kerusakan

Deskripsi: Menyimpan tiket kendala / kerusakan fasilitas unit kamar yang dilaporkan oleh
penjaga kost.
Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	int	Primary Key, Auto Increment	ID unik tiket laporan kerusakan
kamar_id	int	Foreign Key > kamar.id	Unit kamar yang mengalami kerusakan
pelapor_id	int	Foreign Key > users.id	User penjaga yang membuat laporan (role = 'penjaga')
kategori	varchar(50)	Not Null	Kategori kerusakan (Listrik / Air / Fasilitas / Lainnya)
deskripsi	text	Not Null	Rincian keluhan atau penjelasan kerusakan
prioritas	enum('rendah', 'sedang','	Not Null	Urgensi tindakan

	tinggi')		penanganan
status	enum('menunggu_review','dikerjakan','selesai_perbaikan')	Not Null	Progres penanganan keluhan
tanggal_lapor	datetime	Not Null	Waktu tiket laporan dibuat

7. Entitas: perbaikan

Deskripsi: Mencatat penugasan dan hasil pekerjaan perbaikan fisik oleh tukang (relasi 1-to-
1 dari laporan kerusakan).
Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	int	Primary Key, Auto Increment	ID unik pengerjaan perbaikan
laporan_id	int	Foreign Key > laporan_kerusakan.id	Tiket laporan kerusakan yang dikerjakan
tukang_id	int	Foreign Key >	User tukang

		users.id	yang ditugaskan (role = 'tukang')
foto_bukti	varchar(2550	Not Null	URL / path foto hasil pekerjaan setelah perbaikan
catatan_pekerjaan	text	Not Null	Catatan teknis pekerjaan yang diselesaikan
tanggal_selesai	date	Not Null	Tanggal penyelesaian perbaikan fisik

8. Entitas: log_aktivitas

Deskripsi: Menyimpan jejak audit sistem (*audit trail*) atas peristiwa operasional dan
perubahan data yang dilakukan pengguna.
Primary Key: id

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	int	Primary Key, Auto	ID unik entri audit log

		Increment	
user_id	int	Foreign Key > users.id	Pengguna yang melakukan aktivitas terkait
aktivitas	varchar(2550	Not Null	Deskripsi ringkas aksi/tindakan yang dieksekusi
waktu	datetime	Not Null	Waktu kejadian aktivitas

Ringkasan Relasi Antar Tabel (Kardinalitas 3NF)

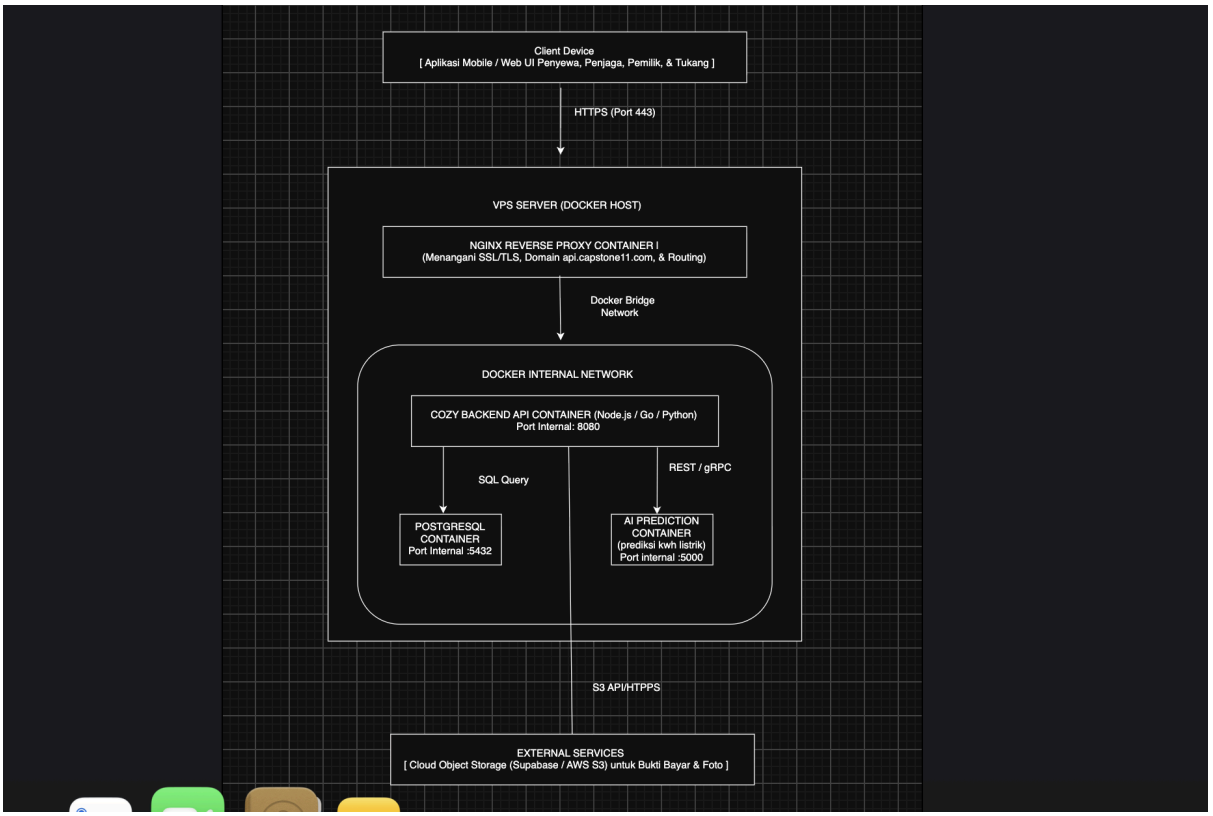
1. **users (1) — (N) penghuni** : Satu user dengan role penyewa dapat memiliki riwayat sewa
lebih dari satu kamar dari waktu ke waktu.
2. **kamar (1) — (N) penghuni** : Satu unit kamar memiliki riwayat penempatan oleh beberapa
penyewa secara bergantian.
3. **kamar (1) — (N) tagihan** : Satu unit kamar menerima tagihan rutin setiap periode bulanan.
4. **tagihan (1) — (1) pembayaran** : Satu tagihan bulanan berelasi langsung dengan satu
transaksi pelunasan pembayaran.
5. **kamar (1) — (N) laporan_kerusakan** : Satu unit kamar dapat mengalami beberapa insiden
laporan kerusakan.

6. **users (1) — (N) laporan_kerusakan** : Penjaga kost (role = 'penjaga') dapat menerbitkan
banyak laporan kerusakan.
7. **laporan_kerusakan (1) — (1) perbaikan** : Setiap laporan kerusakan yang valid
ditindaklanjuti oleh satu catatan tindakan perbaikan.
8. **users (1) — (N) perbaikan** : Tukang (role = 'tukang') dapat menangani banyak tugas
perbaikan.
9. **users (1) — (N) log_aktivitas** : Setiap pengguna menghasilkan rekam jejak aktivitas
operasional di sistem.

3.3 Process View (Tampilan Proses & Konkurensi)

- **Keamanan Komunikasi:** Seluruh pertukaran data antara klien dan peladen wajib melewati protokol aman **HTTPS** pada port default 443.
- **Mekanisme Autentikasi Stateless:** Backend tidak menyimpan sesi di memori server (*stateless*). Setiap permintaan HTTP yang memerlukan otorisasi wajib menyertakan token JWT pada header Authorization: Bearer <token>. Middleware backend memverifikasi tanda tangan digital token sebelum meneruskan eksekusi ke lapisan logika bisnis.
- **Integritas Transaksi:** Operasi penerbitan tagihan dan verifikasi pembayaran diisolasi menggunakan mekanisme transaksi basis data (*database transactions* / ACID) untuk mencegah terjadinya inkonsistensi saldo atau status tagihan ganda.

3.4 Deployment View (Tampilan Infrastruktur & Penyebaran)



Deskripsi Topologi & Komponen Infrastruktur:

1. **Client Layer:** Antarmuka web pengguna diakses oleh berbagai perangkat melalui jaringan publik via protokol HTTPS (Port 443).
2. **Reverse Proxy (Nginx):** Berada di lapisan terdepan server VPS untuk menangani terminasi SSL/TLS, mengelola kompresi aset statis, serta meneruskan *traffic* dinamis ke port aplikasi backend (8080).
3. **Application Container (Backend):** Layanan komputasi backend dieksekusi di dalam kontainer Docker terisolasi yang berkomunikasi secara internal melalui *Docker Bridge Network*.
4. **Database Container (PostgreSQL 15):** Basis data berjalan di dalam kontainer mandiri dengan data yang dipetakan ke *Docker Named Volume* (postgres_data) guna menjamin data transaksi tetap persisten saat kontainer dihentikan atau diperbarui. Port database (5432) terisolasi di jaringan privat dan tidak dibuka langsung ke publik.

5. **External Cloud Services:** Berkas media statis berukuran besar seperti foto bukti pembayaran tagihan dan dokumentasi kerusakan fasilitas langsung diunggah dan disimpan ke layanan penyimpanan objek eksternal (*Cloud Object Storage*).

3.5 Implementation View (Tampilan Pengembangan & CI/CD)

Pengembangan perangkat lunak dikelola menggunakan repositori berbasis Git dengan pembagian direktori terstruktur:

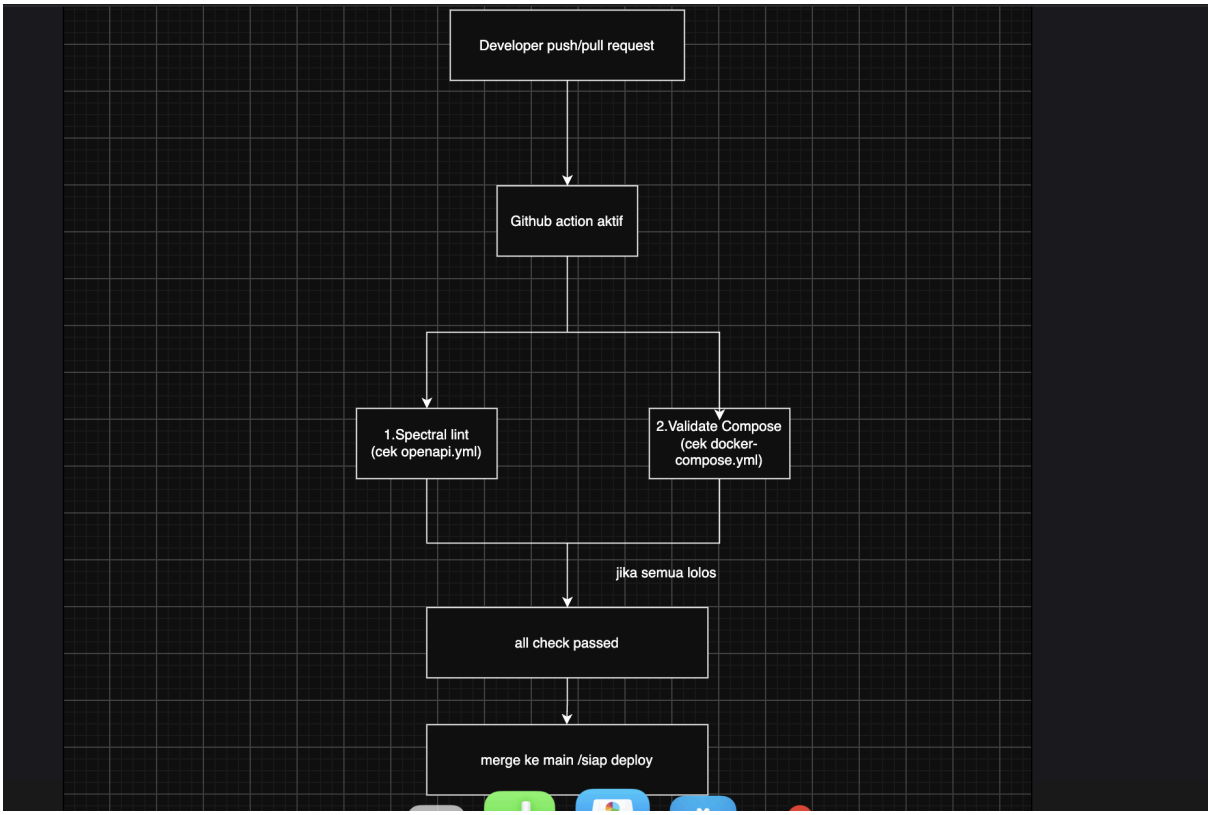
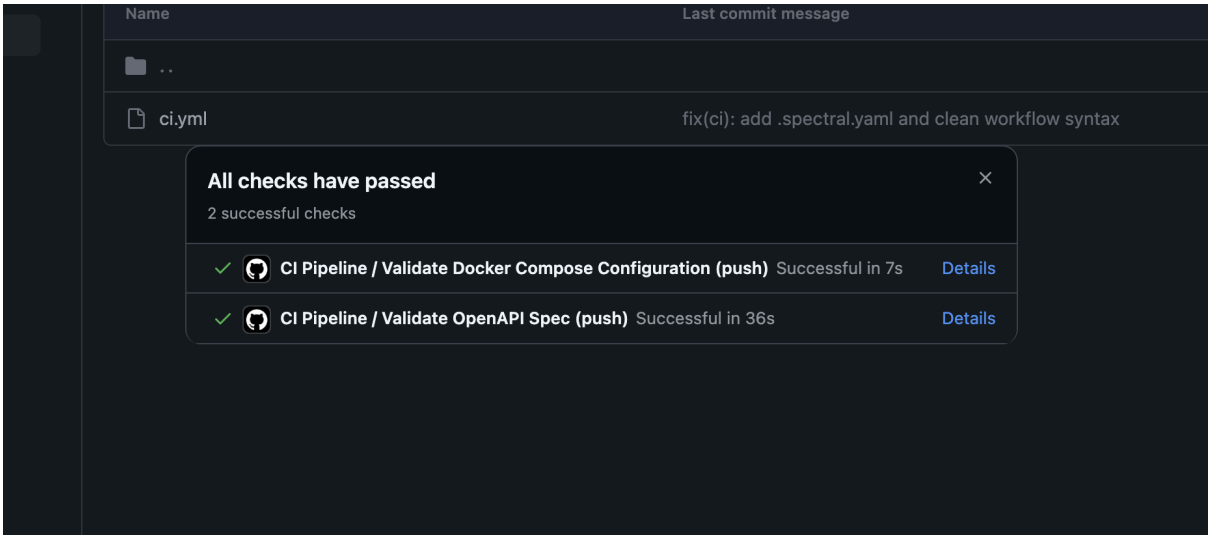
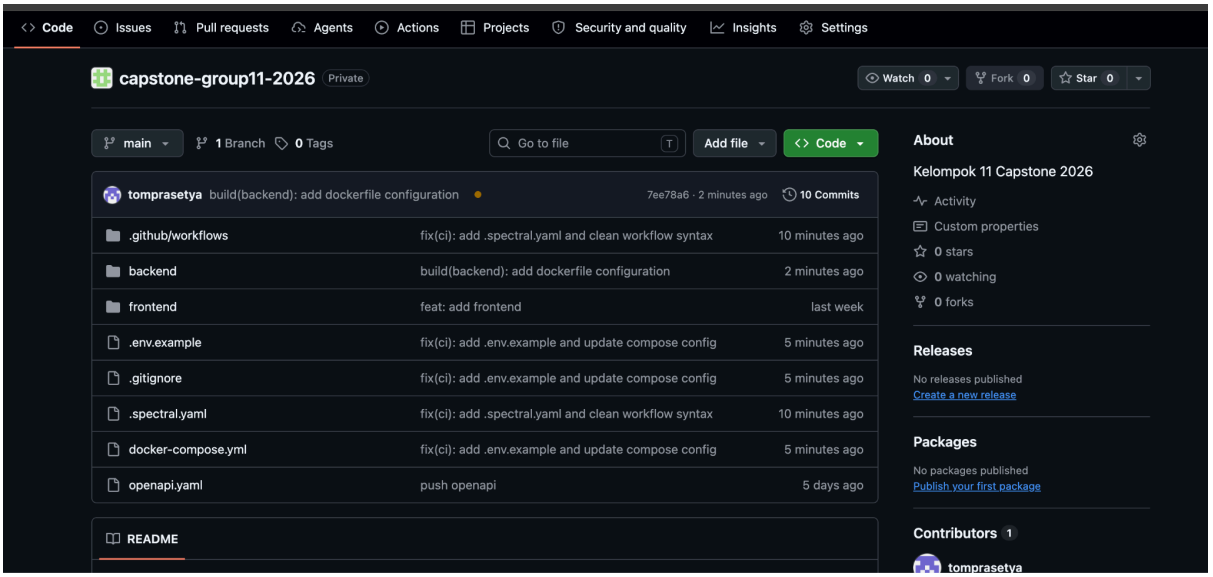


Diagram Alur Kerja Otomatisasi CI/CD Pipeline pada GitHub Actions.



Bukti Eksekusi Pipeline CI di GitHub Actions dengan Status Lulus (Centang Hijau).



Repository Github

4. Karakteristik Kualitas (Quality Attributes)

- **Keamanan (Security):** Penggunaan hashing algoritma satu arah yang aman untuk kata sandi pengguna, pemisahan

variabel lingkungan (*environment variables*) dari repositori publik, serta isolasi port basis data.

- **Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability):** Pemisahan kode yang modular antara antarmuka dan layanan API, serta standarisasi kontrak data melalui berkas openapi.yaml.
- **Portabilitas (Portability):** Pemanfaatan kontainer Docker memastikan sistem dapat dijalankan secara konsisten di mesin lokal pengembang maupun pada peladen produksi (VPS) tanpa perbedaan dependensi sistem operasi.